



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین امتیازی پنجم

مسئله‌ی ۱. با استفاده از مکان قطب‌ها و صفرها نسبت به دایره‌ی واحد، یک فیلتر آل‌پس طراحی کنید؛ به‌طوری‌که قطب و صفر سیگنال در بالای محور افقی قرار داشته باشند.

حل. برای طراحی یک فیلتر آل‌پس دیجیتال با استفاده از مکان قطب‌ها و صفرها، ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:

۱. پاسخ فرکانسی ثابت: اندازه پاسخ فرکانسی یک فیلتر آل‌پس برای تمام فرکانس‌ها برابر با یک (یا یک مقدار ثابت) است: $|H(e^{j\omega})| = 1$.

۲. رابطه قطب و صفر: برای تحقق این ویژگی، صفرها و قطب‌های فیلتر باید نسبت به دایره واحد هندسی معکوس و مزدوج یکدیگر باشند. یعنی اگر فیلتر دارای قطبی در نقطه $z_p = re^{j\theta}$ باشد، باید صفری در نقطه زیر داشته باشد:

$$z_z = \frac{1}{z_p^*} = \frac{1}{r} e^{-j\theta}$$

۳. پایداری سیستم: برای پایدار بودن فیلتر زمان‌گسسته و علی، تمام قطب‌ها باید درون دایره واحد قرار داشته باشند ($r < 1$). در نتیجه، صفرها خارج از دایره واحد ($1/r > 1$) خواهند بود.

۴. موقعیت سیگنال (بالای محور افقی): از آنجا که ذکر شده سیگنال بالای محور افقی قرار دارد، فاز قطب و صفر (θ) باید بین 0 تا π (رادیان) انتخاب شود تا قطب و صفر در نیم‌صفحه بالایی دایره واحد قرار گیرند. ($0 < \theta < \pi$).

تابع تبدیل فیلتر: با فرض یک فیلتر آل‌پس مرتبه اول با قطب و صفر مختلط در نیم‌صفحه بالایی، تابع تبدیل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$H(z) = \frac{z^{-1} - z_z^{-1}}{1 - z_p z^{-1}}$$

با جایگذاری $z_p = re^{j\theta}$ و صفر متناظر آن، تابع تبدیل نهایی به شکل زیر به دست می‌آید:

$$H(z) = e^{-j\theta} \frac{z^{-1} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta} z^{-1}}$$

اگر بخواهیم ضرایب فیلتر حقیقی باشند، باید زوج قطب و صفر مزدوج پیچیده را اضافه کنیم که در این صورت فیلتر مرتبه دوم خواهد شد:

$$H(z) = \frac{r^2 - 2r \cos(\theta) z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\theta) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

که در آن $0 < r < 1$ و $0 < \theta < \pi$ است تا قطب‌ها در داخل دایره واحد و در بالای محور افقی قرار بگیرند.